

普林斯顿高等研究院的数学学部 (I)

A. Borel**

Abraham Flexner 是高等教育方面的卓越人物。他在二十年代后期曾对美国 and 欧洲的大学进行了广泛的研究, 极其严厉地批评了美国大学的许多地方。特别对大学在研究工作方面缺乏好的条件深表痛惜。1930 年 1 月在准备发表他于 1928 年在牛津大学所作关于大学方面的三个讲座的修改充实稿时, 他读到了“纽约时报”上的一篇关于美国数学会 (AMS) 的一次会议的文章, 文章中引述了普林斯顿大学教授 Oswald Veblen 的一段话, 说在美国仍然没有一个真正意义上的学术研究职位, 还说美国的学术工作在质量上低于国外最出色的工作。Flexner 立刻写信给 Veblen, 说在他心里一点也不怀疑这两段话的真实性, 并希望那篇文章的确正确地引述了 Veblen 的原话。在回信中 Veblen 确认了他的这些观点, 并解释了它们的内涵, 在结尾处他写道:

我们在普林斯顿这里所得到的科学基金大都来自您和您的普通教育理事会 (General Education Board) 的同事们。这些基金在引导正确方向方面正发挥着影响。而且我想对于我们即将建造的数学大楼它也会有相当大的帮助, 而此大楼将完全用在致力于研究工作和高等教育方面。我想作为向前迈进的第二步的一项措施是那个尚未受到青睐的我的数学所。不管怎样, 我是赞同学术职位这一概念的。

Veblen 在这里所指的首先是关于改进他的数学系研究条件的努力以及被后来称之为范氏楼 (Fine Hall) 的建造; 这些是由 Fine 倡议并随后得到 Eisenhart 和 Veblen 的帮助。其二指的是一个关于“数学研究所”的计划; 这个计划他曾在 1925 年左右作过描述并呈交给了国家研究委员会 (National Research Council) 和洛克菲勒基金会所属的普通教育理事会 (并未取得成功)。依计划, 这个研究所将由四五个资深数学家 (包括他们自己和一些年轻人) 和一些年轻的数学家组成, 这些资深数学家将完全致力于研究工作。成员们还可以自由地给高年级学生上一些非定期的课程。这个数学所可以设在某个大学中也可以完全独立于其它任何机构¹⁾。

在此稍前, Flexner 曾应邀与两位先生接触, 他们代表另外两人对医学教育进行调

原题: “The school of Mathematics at the Institute for Advanced Study”, 译自 “A Century of Mathematics in America, Part III”, Amer. Math. Soc., Providence, R. I., (1989) 119-147.

** Armand Borel 生于瑞士, 就读于苏黎世的联邦技术学院 (ETH) 本科, 1952 年获得巴黎大学的博士学位, 而后在普林斯顿高等研究院两年。自 1957 年起一直是那里的教授

¹⁾ 对此及普林斯顿的数学发展 (二战前的) 可参看 William Aspray 在 “A Century of Mathematics in America, Part II” 上的文章。(P.Duren 主编, R.A.Askey 和 U.C.Merzbach 协编), Amer.Math. Soc.,

研,而那两个人想要把他们的部分财富用于在纽瓦克建立并资助一所大学。由于 Flexner 是美国在医学教育方面的权威人士,从而来征询他的意见是再自然不过的了。Flexner 向他们表述了他的意见,认为没有建立一个他们心目中所认定的那种类型的一个新机构的真正需要,并劝他们否定那个想法。转而他向他们展示了他写的关于大学的一本书的初印稿,并概述了他建立一个高等学术机构的计划,在这个机构中学者们可以自由和独立地追求他们的研究兴趣。这两位先生对此计划如此着迷以致于使那两位潜在的捐助者——Louis Bamberger 和他的姐妹 Felix Fuld 夫人——也动摇了原来的想法,并且说服他们过问这个计划的可行性;不久又将他们引见给了 Flexner。这就引发了历时数月的一系列讨论和通信,最终 Bamberger 兄妹热情地同意支持 Flexner 的计划,条件是 Flexner 要出任第一任院长。在新泽西州 1930 年 5 月的社团注册文本上的名称是“高等研究院——Louis Bamberger 和 Felix Fuld 夫人基金会”,纽约时报在六月宣布了一个高等研究院将建立的消息,并说其位置或许在纽瓦克附近而资金来自 Louis Bamberger 及其姐妹 Felix Fuld 夫人的五百万美金的赠款。虽然在成立研究院的想法上 Veblen 与 Flexner 曾有过一些深入的通信,他还是首先通过报纸才知道了这条消息;但是从理论上说,这个计划的实现是在 Veblen 思想的基础上进行的。他立刻写信给 Flexner 表示他非常高兴,并表达了希望研究院能建立在普林斯顿所属的自治镇或小乡镇中,“这样做,您可以使用普林斯顿大学的一些设备而我们也因您在近傍而获益。”这就预示了 Veblen 越加深入地卷入这个事业中去了。他先是作为一个顾问而后是作为一个肩负着建立这个数学学部的主要责任人。

研究院最终要由几个学部组成,但 Flexner 最初决定先从建立一个数学方面的学部开始,因为“数学是基础性的,且在设施和书籍方面只需最少的投资,另外比起其他的领域来在这里他可以在人事安排上确保取得更大的成功。”²⁾ 他开始在美国和欧洲进行广泛的征询以确定哪些人是数学部的最佳人选。在美国的数学家中有两个最突出的名字,即 George D. Birkhoff 和 Veblen。开始 Flexner 选择了前者,因为不管怎么说, Veblen 已经在普林斯顿大学了。他发出了一个具有极高薪酬的邀约并于 1932 年 3 月被接受,但是 Birkhoff 要求在八天之后再对外宣布。在进一步征询之后, Flexner 的最终结论是:

“如果普林斯顿大学当局乐意且无保留同意的话,我们能做的最好的选择莫过于 Veblen 了。”他们很快地行动起来,在 6 月 Eisenhart 给 Veblen 的电报中说:

已经与那些相关的人谈过了,他们均表示赞同。衷心祝贺您。企盼重大事情出现。

1932 年的筹组活动频繁:不断的出差,大范围的咨询、讨论以及与 Veblen, Einstein 和 Weyl 的通信及谈判。(当然对 Einstein 无需外人的意见,只要 Flexner 了解到他对此有兴趣就立刻会顺势而进的。)在十月份宣布了两个任命,即 Veblen。已在 1932 年 10 月 1 日生效,另一个是 Einstein,于 1933 年 10 月 1 日生效(同时还有 Walther M. Mayer,作为 Einstein 的合作者被任命为“副教授”)。另外还宣布,新的研究院将位于普林斯顿大学里面或附近(对 1932 年 4 月的建议的正式改变),目前暂时设置在范氏楼中。此学部将正

Providence, R. I. 1989. 195-215

²⁾ 见 Flexner, “I remember,” Simon and Schuster, New York, 1940, 359-360.

式于 1933 年秋季开展活动；然而事实上，在 1932-1933 学年，Veblen 已经举办了一个“现代微分几何”的讨论班。

众所周知，从一开始 Einstein 就对此充满热情（他对 Flexner 说，“我对此很高兴并充满激情”）并极其谦虚地提出了他的资金需求；然而不是全都那么顺畅。1933 年 Flexner 得知 Einstein 已接受了马德里的一个教授职位以及法兰西学院的一个教授职位，由于它们对 Einstein 居住在当地工作的时间长短的要求极小（这是指前者，后者根本没有要求），而研究院对他只要求从 10 月到次年 4 月 15 日前在那里，所以 Einstein 看不出有任何不协调之处；另一方面，如果 Flexner 觉得不妥的话，他将同意终止和研究院的安排……马德里方面还答应他有权指定一名教授而 Einstein 试着利用这一点作为达到使 W.Mayer 成功取得研究院中教授职位的手段（未成功）。1933 年夏，Flexner 曾询问 Einstein 是否能够尽快到达以参加学部于 10 月 2 日召开的全体成员会议。Einstein 觉得他做不到，因为这需要与 W.Mayer 分开一个月的时间，这会给他工作带来太大的损害。他于 10 月 17 日到达。后来在他抱怨对他的邀请和薪俸尚未商定时，人们提醒他上面这一事实。几个月后，他与 Mayer 的合作便中止了。

在欧洲的众多数学家中有两个首先被人提及而进入 Flexner 的目标，即 G.H.Hardy 和 H. Weyl。当来到剑桥大学，Flexner 很快就确信没有任何办法能引诱 Hardy 离开那里；于是他便把目光转向了 H.Weyl。（Hardy 和 Einstein 还有 J. Hadamard 都挑出 Weyl 作为出自欧洲的最重要的签约者。）Flexner 和已经在 6 月接受聘任的 Veblen 当时都在欧洲，便一起与 Weyl 进行了讨论。尽管对离开德国他有强烈的忧虑，Weyl 还是从一开始就表现出了兴趣，并立刻表达了对学部的一些期望。首先他以为在 Einstein, Veblen 和他自己之外，再加一位年轻的最好是代数学家是绝对必要的。Weyl 解释道（在一封注明 1932 年 7 月 30 日的给 A.Flexner 的信中）：

其理由可以从已聘的三个主要职位的计划中看出。从他的个性看来，作为一个机构中具有引导精神的人物，Veblen 确实是最有资格的美国人；您已经找到了。但他不是一个譬如像 Hardy 那样有深度和实力的数学家。Einstein 的加入当然是极其珍贵的。然而他追求的是长期的奇思妙想，没人能保证他的成功。对于指导年轻人去做那些必须在较短时期中解决的问题，他考虑得较少。我的特性与他类似，不管怎样说，我也是那种宁愿自己思考而不愿与一群人在一起的人，是那种只与其他人交流一般想法或终极完满表达形式的人。因而我想学部有一位像 Artin 或 v.Neumann 那样的人极有价值。

事实上，对 Weyl 相当重要的是 Flexner 在对他的正式建议中写了如下内容：“达成的谅解是，一旦合适的人选找到，就会任命一位极具前途和能力的代数学家”。之后，Weyl 还指出，有必要允许他时不时去教一些正规课程。当然，学部保证欢迎他那样去做；1932 年 12 月，他原则上接受了邀请。然而他在 1933 年的 1 月 3、4 和 12 日的一份接一份的电报中退缩了，而后又“不可改变地”接受，并再次退缩。之后他作了深深的道歉，说他之前没有意识到他已紧张得精疲力竭。在其最后一封电报中他说出的理由是，他觉得他能否接受聘任与能否使用他的母语相关（这种担心在他的书“典型群”的前言中仍有一点反映）。然而德国国内形势的恶化，特别是已通过的法律不仅仅反对犹太人而且还反对

与犹太人通婚的雅利安人(他属于后者),这使得他几乎不可避免地要离开德国;在这一年里他接受了一份重新写出的研究院的聘书并于1934年1月开始了他在研究院的工作。

1933年,James Alexander和John von Neumann也加入到学部的集体中。Eisenhart, Flexner和Veblen一致同意,应该聘任Lefschetz和Alexander中的一位,虽然他们两个都希望进来。选择后者的理由我一直没在任何地方见到过。我曾间接听说,Eisenhart说过,比起Lefschetz来他更加容易宽容Alexander一些。从Lefschetz后来在数学系所有活动中引起的极大的纠纷看来,这个传闻似乎是可信的。他其后对Veblen和研究院的批评毫不吝啬也是广为人知的事实。(1931年Flexner曾问过他两个问题,第一个涉及研究机构的理想状态,特性和选址问题,第二个是在数学方面他会选择什么人。他对第二个问题的回答是普林斯顿的Veblen, Alexander和他自己,哈佛的Morse和Birkhoff,在欧洲他首推Weyl。但是,由于他已经占据了世界数学的最高荣誉的位置,再没有其它选择能吸引他了。)J. von Neumann在某段时间中曾是普林斯顿大学的半时教授,而大学当局正试图要对他另作安排。Veblen建议在研究院里给他提供一个职位,而最初Flexner不愿再从范氏楼中找来第三个数学家。但是,在Weyl有此意愿之后,并经过von Neumann, Eisenhart, Veblen及Flexner的协商,一纸聘书发出并很快被接受。后来这两个机构同意共同出版(并共同分担财金责任)杂志“Annals of Mathematics”,主管编辑为Lefschetz(自1928年起他一直是编辑之一)和von Neumann。

1934年任命Marston Morse为学部第六位成员,并于1935年1月1日生效。这个集体在后十年中一直没有变动。从任何标准看来,在三年时间内集合了这样一批出色的成员无疑是异常成功的。在1938年给研究院董事会的一份报告中, Flexner把此成就归功于Veblen和从普林斯顿大学得到的帮助,特别是那时的系主任L.P.Eisenhart的帮助。

自然,这对于数学学部的发展是个巨大的促进,使它能够在一个强调研究工作的数学系的架构内发挥作用,充分利用该系的资源,它们大大地超过国内其他任何一个数学系。虽说研究院提供了独一无二的工作条件,优厚的薪酬,并因此可能再成功地吸引除Veblen以外的系里的成员,但是普林斯顿大学的Hibben校长和Eisenhart还是觉得研究院的发展是对双方都有利的。然而该大学的其他人显然有不同的意见,因此在从大学教员中任命了第三个人之后, Flexner和一些董事,特别是L. Bamberger觉得必须向大学当局作出保证,今后不再向普林斯顿大学的教授提供职位了。就我能搜集到的现存记录来看,他们早在1933年就在与代理校长Duffield的一次谈话中提出这点来了(Hibben那时已退休)。我不知道这个承诺是有时间限制的还是永久性的。我也不知道有没有研究院的正式文字协定,或者由大学方面认定这一承诺的文字。相反地,我所知道的唯一的一个关于此事的具有官方性质的大学文件(1963年前的,见后面)采取了完全不同的态度。准确地说, L.P.Eisenhart在1932年11月26日写信给A.Flexner说:

我同意您所说的,研究院与我们数学系之间的关系必须看成是一个长期的带政策性的事情。因此我的意见是,研究院在考虑对任何一个我们系里成员的任命时只从他自身的条件来看,而不必顾及他此时退出数学系是否可能会削弱系里的力量。因为,如果不按这样的政策来办的话,就会时时对我们在招募人员上造成不利的影响。如果我们的董

事们和校友们因这种退出而下的话，正如您所提到的，他们至少应该给我们充分的机会作出人员更换以保持我们的特点。如果我们以任何一种方式损害了这个带给了我们现在所据有的地位的政策，这才是发生因这种人员退出而出现不利状况的唯一情形。这个政策已小心地守护了我们的领地并利用每个可能的机会来考察前途有望的人们。如果研究院也执行让这里的年轻人获得临时任职的政策，这就使得我们能够从最佳的角度来守护这块领地了。

在我看来，在这里所阐述的思想对我们的系非常重要，以至我想把它们在下个月举行的董事会的课程委员会上提出来；当然，在此之前我还必须在下星期找个机会和您作一次深入的探讨。

于是，Eisenhart 于 12 月 17 日对董事会的课程委员会提交了一篇名为“关于普林斯顿大学与研究院之间关系的有关政策事宜”的报告，我从 A.W.Tucker 那里得到了它的一份复印件。其中一段内容在实质上重复了前面所引述的第一部分，有些地方甚至还是逐字逐句引用的。结尾处，Eisenhart 说他提交这份报告“并期望你们会赞同我所采取的立场...”。该委员会确实“在原则上”赞同了这个立场。显然，该委员会已被授权以董事会的名义决定此类事务，倘若它仅是个咨询机构，那么 Eisenhart 只能要求委员会向董事会推荐说他们赞同他的立场了。我不知道大学当局有其他任何报告再提到这个问题；这里，依然是指在 1963 年之前的材料。

上面已经提到，那时 Eisenhart 是数学系的系主任。Tucker 对我指出，在大学的组织系统中这是仅次于校长一级的职位，而当时并没有一位在职的校长：Hibben 已于 1932 年 6 月退休而 Dodds 虽已得到提名但在 1933 年春天才成为校长。在 1932-1933 学年只有一位代理校长，即校董事会主席 E.D.Duffield；他住在纽瓦克，主要关心校外的外部事务。在这样一种情况下，Eisenhart 实际上是作为大学的首席学术官员对课程委员会讲话的。

虽然 Flexner 在他的正式报告中没有提到，他还是敏锐地注意到了另一个使得研究院得以迅速成长的强大因素，即纳粹政权的反犹太人政策；如若不然，研究院便难于吸引 Einstein, Weyl 和 von Neumann 这些人。实际上在研究院涉及欧洲学者移居美国的事务中这仅仅是个开始。大家都清楚，Veblen 在帮助那些不得不离开欧洲到美国定居的欧洲数学家方面起了突出的作用³⁾。他，Einstein 和 Weyl 通过一个信息传递网，很好地了解了许多这类事例，常常为他们首先提供一个职务，有时还从洛克菲勒基金会弄到一笔资助，这是帮助他们的一种决定性的方式。

在 1933 年 10 月 1 日研究院正式开张的那一天，数学学部已有二十多位访问学者了。从一开始学术活动就具有很高的水平。在强调各人自由研究的重要性以及提供不拘形式的接触机会的同时，由高等研究院 (IAS) 发行的早期年刊“Bulletins”列出了一堆令人印象深刻的讲座，课程及讨论班。在头四年所列出的活动中我可以举出：由 Alexander 和 Lefschetz 共同主持的关于拓扑学的两年期讨论班，随后又是一个关于拓扑的两年期

³⁾ 特别参看 L.Bers, D.Montgomery 和 N.Reingold 登在“A Century of Mathematics in America, Part 1”中的几篇文章，Amer. Math. Soc. Providence, R.I. 分别在 231-243, 118-129, 175-200 页。

的联合主讲的拓扑课程；由 Veblen 和 von Neumann 联合主持的关于量子论和几何方面若干课题的讨论班（延续了多年）；H.Weyl 主持的关于连续群的课程和一个讨论班（这是 N.Jacobson 和 R.Brauer 所著的那本有名的“Lecture Notes”的主题），随后是一个关于不变量理论的课程；Morse 的关于大范围分析的课程与讨论班；von Neumann 的算子理论的两年期课程；Dirac 的关于电动力学量子理论的讲座；E.Noether 的类域论；C.L.Siegel 的二次型理论以及 Pauli 的正电子论。在 1935 年 Weyl 开始并延续了数年的关于当前文献的讨论班。当然还有每周举办的联合数学俱乐部的活动。数学学部里的成员人数稳步增长，使 Veblen 在 1937 年左右宣称，在范氏楼中从事研究工作的数学家总共约有七十人并举行着频繁紧张的活动。这一数字也包括了普林斯顿大学的成员和访问学者在内。在范氏楼中这两个群体间并没有有形的分割而是自由地混合在一起⁴¹。许多人都面临着相似的两难处境：是选择参加讲座还是专注于自己的工作。也有一些人抱怨说，这对研究生们是过于分散他们的注意力了。留意于财政方面的董事们要求对成员数量作点限制，甚至削减数量；而 Veblen 显然不太愿意接受这点。几乎从一开始，普林斯顿便成了一个全世界的数学中心，成为哥廷根衰退之后人们愿去的地方。

研究院的这种活动方式给欧洲和美国的数学研究很大的冲击；这点几乎无需详细阐述。然而单单靠对成员和访问者提供特殊条件和机遇的机构这一榜样，对美国大学改善它们这方面的条件所起的作用，或许在今天是难以想像的。1938 年，Flexner 向董事们愉快地引述了一段话，它摘自美国数学会 (AMS) 秘书，Brown 大学的系主任 R.G.D.Richardson 给他的一封关于其他事务的信中：“... 高等研究院在使数学达到现在的水平方面已经尽到了非常大的责任... 不仅研究院对一大群人创造了理想的工作条件而且还深深地影响到其他大学的态度。”

数学学部确实沿着创建者们所想像的路线在发展，这条路线在第一批文件中已经描述过了；但又与它不完全一样。在原来的概念中多少有点浪漫的景象：几个真正卓越的学者，周围是几个经过细心挑选出来的助手和学生，他们远离外部干扰，探索他们的研究课题，于是一个接着一个的深刻思想便倾泻而出。Einstein, Weyl 和 Veblen 不久便认定他们并未完全达到那个崇高的理想境地，研究院存在的理由不仅在于它自身的工作，而且涉及更广范围的内容，即对数学，特别是美国的数学产生的影响；它主要是通过严格的接受访问学者计划来达到的。访问学者（最初称为“工作者 (worker)”），从 1936 年起称作“成员 (member)”应是那些已在从事至少是博士一级的独立研究的人，应考虑到他们的研究能力，是否有前途，而不管他们是否在研究院逗留之后能确保得到一个职位。另外，他们的兴趣也不必与研究院的固定人员保持一致。最初还打算研究院招几名研究生（但不招大学生），并可授予学位。这种打算在 1934 年得到正式确认，但此前已经这样做了；Flexner 说，已经这样做了是因为这是个明智之举，不过授予学位还不是研究院的政策，不管是正规的还是荣誉的。的确，至今也还没有这样做。1938 年度的 Bulletin 说，高等研究院已放弃了设立大学部和研究生部，因为这些已经非常多了。

⁴¹ 对那时范氏楼的许多回忆可参见“The Princeton Mathematics Community in the 1930s. An Oral History Project.” administered by C.C.Gillespie, ed. by F. Nebeker, Princeton University.

简单地说, 数学学部在最初创建时已在许多方面具有跟现在一样的形态, 尽管规模上有所不同; 无论如何, 对于访问学者的计划正是这样的。虽然它的最有名的成员并不是数学家, 它仍被称作为数学学部。事实上, 当问及 Einstein 愿意选取什么头衔时, 他选择了理论物理学教授。然而, 从一开始人们就明白, 学部也应该包含理论物理。在学部内, 它有时被称为数学和理论物理学部, 这里常常有一些专长是理论物理的访问学者。教授会在早期曾打算增加一些理论物理方面的成员; 1934 年 Weyl 特别提出过请 Schrödinger、Einstein 也有同样的提议; Dirac 也被提及。但是院长觉得他不能再增加学部的人员了: 他那时正在开始组建另外两个学部, 即经济和政治方面的以及人文学科方面的。另外, 财政形势也引起了某些担忧, 他和董事们感到需要谨慎从事。在 1934-1935 年间, Dirac 仍是一个访问教授, 次年则是 Pauli。之后, Pauli 在研究院渡过了战争年代, 并在 1945 年得到了教授聘书。对此职位他很有兴趣, 但是他觉得他应重回苏黎世呆一小段时间, 否则不能表态, 因为那里还为他保留着职位。他在研究院又多呆了一个年头, 正式头衔是访问教授而实际上起着教授的作用, 之后则义无反顾地选择了回到苏黎世。在理论物理方面第一次真正的扩展发生在 Oppenheimer 担任院长的前半期。由于理论物理在研究院的壮大, 两个群体间越来越相互独立, 到了 1965 年便正式决定建立一个自然科学学部, 从而将它们分离开来。下文中的“数学学部”指的是它今天所具有的那种狭意的含意。

研究院的发展起初是非常不正规的。像前面所说的, 在数学方面 Flexner 大多依靠外部的意见, 特别是 Veblen 的。他曾在 1938 年 1 月的董事会上说, “数学家们就像黑暗中的牛一样, 在我看起来都是一样的”。但这只是一个例外。他已经投入了极大的精力来创建经济与政治学部并完全期待着研究院能控制它的大多数方面。他在与 Veblen 的通信中已显露了在涉及研究院的最终形态和管理方面的意见分歧, 然而那时它们不是紧要的, 在处理手头上的任务时完全可以忽略, 因而 Flexner 和 Veblen 那时表现出充分和真挚的一致性。但是随着研究院的壮大, 以院长和部分董事为一方, 以教授会为另一方之间的意见分歧变得更加明朗并触及要害。前者希望把高等研究院看作是由三个实质上自治的学部组成。他们愿意让每个学部管理其自身的学术事务; 他们有一种相当普遍的感觉, 认为教授们常常是保守的, 目光偏狭的, 不能够从整体上看待研究院的事务。除此而外, 他们认为教授们插手行政事务是错误的 (毕竟 Flexner 经常听到教授们抱怨那些占据了他们宝贵的研究时间的义务。他提供的是些一无所获的玩意儿...)。另一方面, 尽管这三个学部的教授是完全独立地挑选进来的, 互相不甚熟悉, 不过他们开始聚会, 讨论共同感兴趣的事情, 比较他们之间的观点和问题, 其结果便产生了他们是同属于一个大整体的各个部分的感觉。可以理解, 他们需要在重大学术事务中至少有一个强大的参予协商的声音。当 Flexner 在未与任何研究人员协商的情况下任命了经济学部的两位教授时, 事态终于发展到了顶点, 再加上先前的不满, 导致了轩然大波, 使得 Flexner 不得不辞职了事。但是从根本上看, 研究院并没有试图形成一个更好的架构以解决可能出现的矛盾, 并弥合这两种相当对立的态度。在第二任院长 Frank Aydelotte 任职期间 (1939-1947) 没有再发生这种事, 他以他处理研究院的方式取得了教授会对他的信任 (相反, 他很少得到董事们的一致赞同)。在后继的两位院长 J.Robert Oppenheimer (1947-1966) 和 Carl

Kaysen(1966-1976) 任职期内, 一些矛盾表面化了, 但还说不上是爆发。幸运的是, 除了一种我将回头再来谈论的情况外, 这些争论虽引起了研究人员的不快和分心, 但对数学学部的工作只有相当小的影响, 因而我决定把这些事排除在本文之外而忽略掉。在结束这一长段题外话时让我再加上一点: 在经过许多年长期的, 依我之见也大都都是很成功的努力之后, 于 1974 年建立了一些管理规则, 以有法可循的方式处理董事会, 教授会和院长之间在研究院的学术事务中所有方面的问题。在现任院长 Marvin L. Goldberger(1986-) 和其前任 Harry Woolf(1976-1986) 任职期再没有此类危机发生。

1939 年秋季, 研究院搬进了在自己地盘上新建的 Fuld 楼, 从而开启了高等研究院生活中的新篇章。在准备这个变动的过程中, 数学学部已开始筹划建立一个图书馆, 它首先得到了 Alfred Brauer 的帮助, 也就是为此目的 Weyl 把他召作了自己的助手。(以后 Brauer 在位于 Chapel Hill 的北卡罗莱大学数学系作过同样的工作, 不过那里规模更大。) 在战争期间, 研究院仍在正常运转, 虽然一些教授受聘为战争服务, 但多少还是小规模。由欧洲进来的人数增加了, 这又一次给学部产生了直接的影响: Siegel 被给予了永久成员资格, 1945 年转成了教授。Kurt Gödel 一直作了大约十年的普通成员, 1946 年成为永久成员并在 1953 年转为教授。为什么对 Gödel 的事一直拖延了这么长的时间有些令人迷惑。当然, 对他的成就人们是一致敬慕的, 而且一些教授会的成员长期热衷于为他争取一个教授职位。其他一些人不愿意这样做则反映了他们的一些疑惑, 并非对他在科学上杰出能力的怀疑, 而是对他作为一个同事, 在处理学部或教授会的事务上能起什么作用产生疑虑。(Siegel 曾对我引述过他的话: 学部的教授会中有一个狂人(即他自己)就足矣!) 或者是怀疑他们自己是否也会成为他的过多的负担。在后来作为他的同事的年月里, 我发现他的孤傲并不总是冥顽不化的, 在一些学部事务中他也有出色的表现, 因此那些担心并不全有道理。另一方面, 我必须承认, 我觉得这位亚里士多德继承者的逻辑在面临一些较困难的事务时却是相当混乱的。

战后, 学部的活动及人员都在逐渐增多。同时, 也有意识地努力从东欧或东亚引进人员, 特别是波兰, 中国和印度。1946 年开始了研究院的第一次(至此也是唯一的一次)在纯理论工作范围以外的冒险, 即在 von Neumann 领导下建造一部计算机。这在 Goldstine 的书⁵¹中有相当详细的记载, 有关细节可参考此书。这部计算机被一个研究气象学的小组使用了几年, 而 von Neumann 则要求这方面的工作成为研究院的常设项目。但是教授会没有追随他的主张, 即便那些对此事业有高度评价的教授会成员也觉得它超出了研究院的工作范围, 特别因为在普林斯顿大学里还没有相应的工作。在五十年代后期, 这部计算机转交给了普林斯顿大学。

(未完待续)

(胥鸣伟 译 袁向东 校)

⁵¹ H H Goldstine, 《The computer, Part III》, Princeton university Press, Princeton, N J.1972.